

LAPORAN PROGRES 1
PROJECT BASED LEARNING

JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA
SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE



Disusun oleh:

2401020160 – Muhammad Fauzi
2401020151 – Christian Aprilio Sihite
2401020157 – Andrian Yuza Swanda
2401020165 – Adhie Mulia Sembiring

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Progres 1 mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan dokumentasi tahap awal dari project “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”, yang mencakup identifikasi kebutuhan, rancangan pembagian segmen jaringan, dan perencanaan subnetting.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai fondasi sebelum memasuki tahap implementasi di simulator GNS3. Pada Progres 1, kelompok masih berfokus pada perencanaan dan belum melakukan konfigurasi perangkat secara langsung. Hasil rancangan ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengaturan routing, ACL, firewall, serta pengujian di progres berikutnya.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, terutama pada bagian gambar topologi final dan dokumentasi implementasi. Oleh karena itu, masukan dari dosen pengampu sangat diharapkan demi keberhasilan project ini pada tahap selanjutnya.

Tanjungpinang, 12 Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Project	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Project	5
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN.....	6
2.1 Kecocokan Progres dengan Ketentuan PjBL	6
2.2 Gambaran Umum Sistem	7
2.3 Kebutuhan Perangkat	7
2.4 Kebutuhan Keamanan Jaringan.....	7
BAB III.....	9
PERANCANGAN TOPOLOGI dan SUBNETTING	9
3.1 Desain Topologi	9
3.2 Segmentasi Jaringan.....	9
3.3 Tabel IP dan Subnetting	10
3.4 Rencana Routing	10
3.5 Rencana Implementasi ACL dan Firewall	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur sebuah perusahaan umumnya terdiri atas beberapa divisi, seperti IT, Keuangan, HRD, layanan tamu, dan server internal, yang semuanya terhubung melalui infrastruktur jaringan komputer. Apabila seluruh divisi tersebut ditempatkan dalam satu segmen jaringan tanpa pembatas, potensi akses yang tidak sah menjadi semakin besar. Sebagai gambaran, pengguna dari jaringan tamu berpeluang menjangkau server internal, atau pegawai dari satu divisi dapat mengakses data yang seharusnya tidak menjadi wewenangnya.

Mengacu pada topik Project Based Learning nomor 9, kelompok kami menjalankan project “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”. Inti dari project ini adalah menerapkan kebijakan pembatasan akses antardivisi melalui segmentasi jaringan, Access Control List (ACL), dan firewall. Dalam Progres 1, kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyusunan analisis kebutuhan, pembuatan rancangan awal jaringan, serta pembentukan tabel IP dan subnetting sebagai landasan implementasi di tahap berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang segmentasi jaringan enterprise sehingga masing-masing divisi memiliki jaringan yang terpisah?
2. Bagaimana menyusun IP plan beserta subnetting yang tepat untuk keperluan simulasi?
3. Bagaimana merumuskan kebijakan akses awal sebelum penerapan ACL dan firewall dilakukan?
4. Bagaimana mempersiapkan rancangan pengujian guna memastikan mekanisme pembatasan akses berjalan sesuai yang direncanakan?

1.3 Tujuan Project

1. Membangun rancangan simulasi keamanan jaringan enterprise menggunakan platform GNS3.
2. Membagi jaringan ke dalam beberapa segmen berdasarkan divisi yang ada di perusahaan.

3. Membuat tabel IP dan subnetting untuk tiap segmen jaringan yang telah dirancang.
4. Merumuskan rencana aturan ACL dan firewall yang akan dikonfigurasi pada progres selanjutnya.

1.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup laporan Progres 1 ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Laporan ini hanya mencakup tahap perencanaan, meliputi analisis kebutuhan, rancangan topologi awal, dan penyusunan subnetting.
2. Konfigurasi perangkat di GNS3, pengambilan screenshot, dan pembuatan video demonstrasi belum dilakukan karena merupakan bagian dari Progres 2 dan Progres 3.
3. Laporan ini belum membahas skenario pengujian mendalam dan implementasi aturan keamanan secara nyata karena dijadwalkan pada tahap Progres 3.

1.5 Manfaat Project

Project ini memberikan manfaat berupa pemahaman praktis tentang cara membangun jaringan yang lebih aman melalui pemisahan antar segmen. Di samping itu, project ini sekaligus menjadi sarana latihan penerapan konsep ACL dan firewall secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan hingga pengujian keamanan jaringan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Kecocokan Progres dengan Ketentuan PjBL

Sebelum menyusun konten laporan, kelompok terlebih dahulu memetakan komponen wajib yang tercantum dalam panduan pengumpulan. Langkah ini bertujuan agar isi laporan Progres 1 tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui cakupan yang seharusnya.

No.	Komponen Standar	Status pada Progres 1	Bagian Laporan
1	Proposal dan analisis kebutuhan	Selesai dibuat	BAB I & BAB II
2	Diagram topologi (Draw.io/Visio)	Selesai dibuat	BAB III
3	Tabel IP dan subnetting	Selesai dibuat	BAB III
4	File GNS3	Belum, masuk Progres 2-3	Rencana berikutnya
5	Screenshot konfigurasi	Belum, masuk Progres 2-3	Rencana berikutnya
6	Video demonstrasi	Belum, masuk Progres 2-3	Rencana berikutnya
7	Hasil pengujian	Direncanakan, diuji pada P3	BAB IV
8	Laporan akhir dan slide	Masuk tahap final	Rencana berikutnya

Tabel 1. Pemetaan komponen wajib terhadap laporan progres 1

2.2 Gambaran Umum Sistem

Simulasi yang dibangun merepresentasikan sebuah jaringan enterprise berskala sederhana. Jaringan tersebut dibagi ke dalam sejumlah segmen yang mewakili divisi-divisi dalam perusahaan, yaitu IT, Keuangan, HRD, Guest, dan Server. Masing-masing segmen memiliki ruang alamat tersendiri agar arus data antardivisi dapat dikendalikan melalui router.

Segmen IT direncanakan mendapatkan hak akses paling luas karena bertindak sebagai pengelola infrastruktur jaringan. Segmen Keuangan dan HRD hanya diberi akses sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Segmen Guest dikonfigurasi agar tidak dapat menjangkau jaringan internal perusahaan. Adapun segmen Server difungsikan sebagai tempat Linux Server beroperasi sekaligus lokasi penerapan kebijakan firewall.

2.3 Kebutuhan Perangkat

No.	Komponen	Jumlah	Fungsi Utama
1	Router Enterprise	1	Mengatur routing antarsegmen dan menerapkan ACL.
2	Switch Core	1	Menghubungkan client/server dan membagi port VLAN.
3	Linux Server	1	Berfungsi sebagai server internal sekaligus host kebijakan firewall.
4	Windows Client	Minimal 1	Perangkat utama untuk menguji akses jaringan.
5	VPCS/Client tambahan	Opsional	Mewakili client tambahan pada tiap divisi jika diperlukan.

Tabel 2. Daftar kebutuhan perangkat

2.4 Kebutuhan Keamanan Jaringan

Kebutuhan keamanan pada simulasi ini disusun berdasarkan prinsip pembatasan akses antardivisi. Berikut adalah rancangan awal kebijakan keamanan yang akan diterapkan:

No.	Kebutuhan Keamanan	Keterangan
1	Segmentasi jaringan	Masing-masing divisi ditempatkan pada VLAN atau subnet yang berbeda..
2	Pembatasan akses Guest	Jaringan tamu tidak diizinkan mengakses segmen internal perusahaan.
3	Kontrol akses Server	Server hanya menerima koneksi dari layanan yang telah diizinkan.
4	ACL pada router	Aturan filtering diterapkan pada lalu lintas antar segmen.
5	Firewall pada Linux Server	Firewall membatasi port yang terbuka dan mengontrol sumber akses ke server.

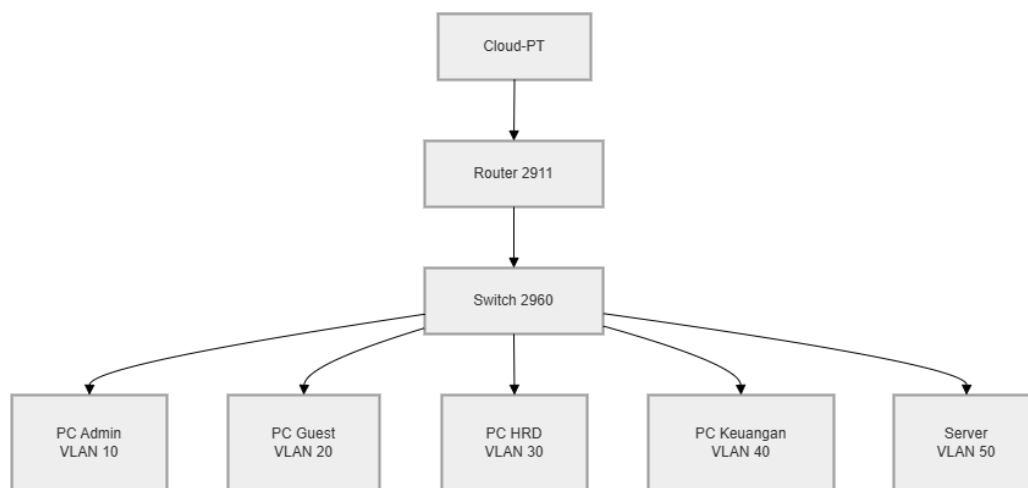
Tabel 3. Rancangan Kebutuhan keamanan jaringan

BAB III

PERANCANGAN TOPOLOGI dan SUBNETTING

3.1 Desain Topologi

Topologi yang digunakan merupakan model enterprise sederhana yang terdiri atas satu router, satu switch core, sejumlah client, dan satu Linux Server. Perancangan menggunakan pendekatan Router-on-a-Stick agar semua lalu lintas antarsegmen melewati satu titik pusat. Gambar 1 di bawah menampilkan rancangan diagram topologi yang akan diimplementasikan dalam simulasi.



Gambar 1. Diagram topologi jaringan enterprise

3.2 Segmentasi Jaringan

Pembagian jaringan ke dalam beberapa segmen dilakukan agar setiap divisi beroperasi pada subnet yang berbeda. Dengan pemisahan ini, router dapat mengontrol komunikasi antarsegmen secara lebih terstruktur, dan penerapan ACL pun menjadi lebih mudah ditargetkan.

Segmen	VLAN	Peran
Admin IT	10	Pengelola jaringan dan administrator seluruh perangkat.
Guest	20	Jaringan tamu yang dibatasi dari jaringan internal.

Segmen	VLAN	Peran
HRD	30	Client divisi HRD dengan akses terbatas.
Keuangan	40	Client divisi Keuangan dengan hak akses yang dibatasi.
Server	50	Segmen jaringan khusus server internal perusahaan.

Tabel 4. Rancangan segmentasi jaringan per divisi

3.3 Tabel IP dan Subnetting

Pengalamatan IP dirancang menggunakan prefix /28. Setiap subnet mampu menampung hingga 14 alamat host yang dapat digunakan, sehingga kapasitas tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan simulasi dengan beberapa client di tiap divisi.

Segmen	VLAN	Network/Prefix	Gateway	Contoh Host
Admin IT	10	192.168.10.0/28	192.168.10.1	192.168.10.2
Guest	20	192.168.10.16/28	192.168.10.17	192.168.10.18
HRD	30	192.168.10.32/28	192.168.10.33	192.168.10.34
Keuangan	40	192.168.10.48/28	192.168.10.49	192.168.10.50
Server	50	192.168.10.64/28	192.168.10.65	192.168.10.66

Tabel 5. IP plan dan pembagian subnet

3.4 Rencana Routing

Routing antarsegmen akan menggunakan metode router-on-a-stick, di mana setiap VLAN memiliki subinterface tersendiri pada router sebagai gateway. Dengan arsitektur ini, seluruh komunikasi antarsegmen diwajibkan melewati router sehingga ACL dapat diterapkan secara terpusat dan konsisten.

Interface/Subinterface	VLAN	IP Gateway	Keterangan
G0/0.10	10	192.168.10.1/28	Gateway VLAN Admin IT
G0/0.20	20	192.168.10.17/28	Gateway VLAN Guest
G0/0.30	30	192.168.10.33/28	Gateway VLAN HRD
G0/0.40	40	192.168.10.49/28	Gateway VLAN Keuangan
G0/0.50	50	192.168.10.65/28	Gateway VLAN Server

Tabel 6. Rencana konfigurasi gateway routing antar-VLAN

3.5 Rencana Implementasi ACL dan Firewall

Konfigurasi ACL dan firewall belum diterapkan pada Progres 1. Namun, rencana kebijakannya telah disusun sejak tahap ini agar proses konfigurasi pada progres berikutnya dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur.

No.	Sumber	Tujuan	Kebijakan
1	Admin IT	Semua segmen	Diizinkan penuh untuk keperluan administrasi jaringan.
2	Keuangan	Server	Diizinkan hanya untuk layanan yang relevan dengan kebutuhan divisi.
3	HRD	Server	Diizinkan hanya untuk layanan yang relevan dengan kebutuhan divisi.
4	Guest	Jaringan internal	Diblokir sepenuhnya agar tidak dapat mengakses jaringan perusahaan.

No.	Sumber	Tujuan	Kebijakan
5	Client lain	SSH Server	Dibatasi; hanya divisi Admin IT yang memiliki izin akses SSH.

Tabel 7. Rencana kebijakan akses antar segmen

DAFTAR PUSTAKA

Cisco. (2025). *Configure IP Access Lists*. Cisco Support.

Cisco Networking Academy. (n.d.). *Network Security*. Cisco NetAcad.

GNS3. (n.d.). *Getting Started with GNS3*. GNS3 Documentation.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). *Address Allocation for Private Internets* (RFC 1918). RFC Editor.

Ubuntu Documentation. (2026, January 21). *Firewall*. Ubuntu Security Documentation.

Tim Pengampu Mata Kuliah. (2026). *Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.